## EXERCICE 1

**1.** On donne

$$\overrightarrow{u}\begin{pmatrix}-1\\3\end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{v}\begin{pmatrix}2\\5\end{pmatrix}.$$

Calculer $\overrightarrow{u} \cdot \overrightarrow{v}$

**2.** On

$$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}3\\0\end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}-1\\2\end{pmatrix}.$$

a) Représenter ces deux vecteurs dans un repère orthonormé.

b) Tracer le projeté orthogonal de $C$ sur $(AB)$.

c) Calculer de 2 façons le produit scalaire $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.